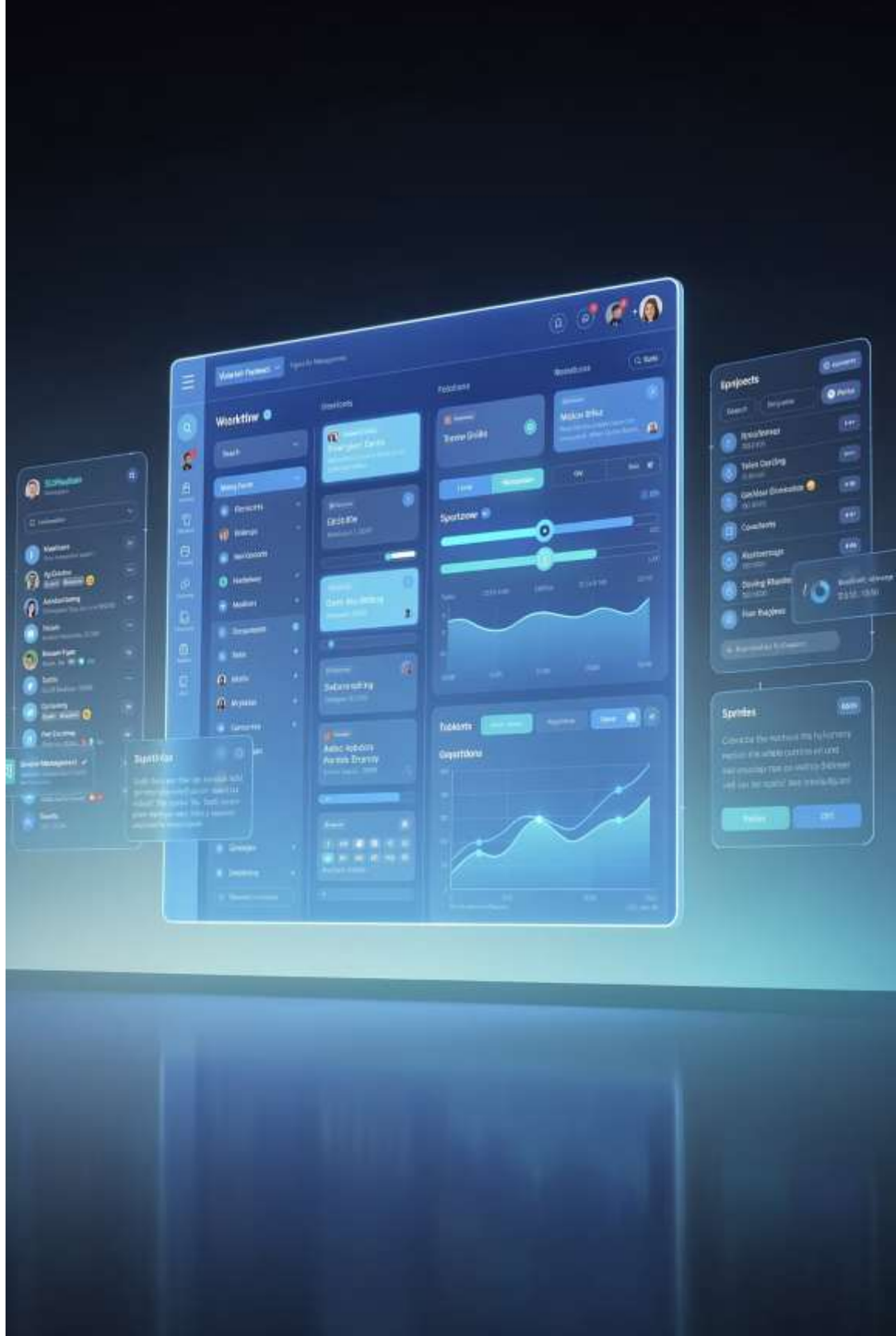
DISEÑO DE SOFTWARE

Administración de Proyectos de Software

Guía integral sobre gestión, planificación, estimación y control de proyectos de desarrollo de software. Desde los fundamentos administrativos hasta las herramientas y métricas que garantizan el éxito de cada entrega.



Los Pilares de la Gestión de Proyectos

Todo proyecto de software se sustenta en áreas de conocimiento interrelacionadas. Dominar cada una es clave para entregar productos de calidad dentro de los plazos y presupuestos establecidos.

Alcance

Define qué se incluye y qué queda fuera del proyecto. Los cambios en el alcance impactan directamente en tiempo y recursos requeridos.

Tiempo

Planificación y gestión de cronogramas, hitos y plazos realistas para completar cada fase del desarrollo.

Costo

Gestión eficiente del presupuesto y recursos financieros para evitar desviaciones que impacten negativamente en el proyecto.

Calidad

Asegurar que el producto final cumpla estándares mediante pruebas, revisiones de código y aseguramiento de calidad del software.

Recursos Humanos

Gestión del equipo: asignación de roles, responsabilidades y un ambiente de trabajo colaborativo y productivo.

Comunicación

Mantener informadas a todas las partes interesadas sobre el progreso, problemas y decisiones importantes del proyecto.

Riesgos

Identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales que podrían afectar al proyecto y su éxito.

Adquisiciones

Gestión de contratos y proveedores externos para asegurar entregas oportunas y de calidad.

Integración

Coordinar todas las partes del proyecto para que funcionen juntas de manera coherente y eficiente.

Interesados

Identificar y gestionar las expectativas de clientes, usuarios finales, patrocinadores y todos los grupos afectados.

Espectros Administrativos de Proyectos de Software

Los espectros administrativos definen los actores, estructuras y dinámicas humanas que determinan el éxito o fracaso de cualquier proyecto de desarrollo.

Participantes

Incluye a clientes, usuarios finales, miembros del equipo y otros interesados. Es vital identificar y gestionar sus expectativas para alinearlas con los objetivos del proyecto.

Líderes de Equipo

Responsables de guiar, motivar y dirigir al equipo. Requieren habilidades de liderazgo sólidas, conocimientos técnicos y experiencia en gestión de proyectos.

Equipo de Software

Profesionales de desarrollo, diseño UX/UI, ingeniería de pruebas y otros roles especializados que trabajan en el ciclo completo del software.

Equipos Ágiles

En un contexto ágil, el equipo se organiza en unidades multifuncionales y autoorganizadas que colaboran estrechamente para entregar incrementos de software de alta calidad de manera iterativa e incremental, siguiendo marcos como Scrum o Kanban.

⚠️ Conflictos de Coordinación

Pueden surgir por malentendidos, falta de comunicación o discrepancias en la coordinación. Es fundamental abordarlos de manera proactiva para mantener la armonía y el progreso del proyecto.

Utilización de Diagramas en la Gestión de Proyectos

Los diagramas son herramientas valiosas que ayudan a visualizar y comunicar información de manera clara y concisa, facilitando la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones.

Diagrama de Gantt

Uno de los diagramas más utilizados en la gestión de proyectos. Muestra las tareas en una línea de tiempo, permitiendo visualizar la duración de cada tarea, las dependencias entre ellas y el progreso general del proyecto.

Diagrama de Flujo de Trabajo

Muestra las diferentes etapas y actividades que componen un proceso de desarrollo. Ayuda a identificar las actividades necesarias y el flujo de trabajo, facilitando la planificación y ejecución.

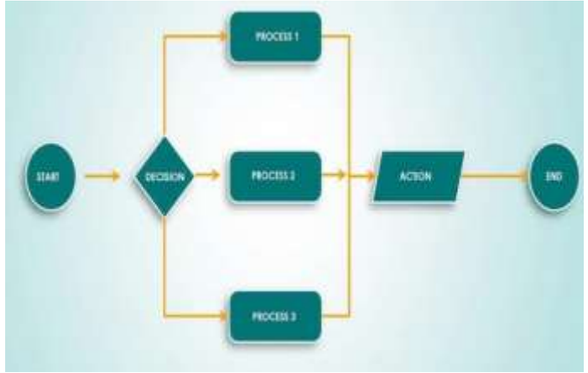


Diagrama de Red PERT/CPM

Modela y analiza las dependencias entre tareas del proyecto. Permite identificar la ruta crítica y determinar la duración más corta posible del proyecto.

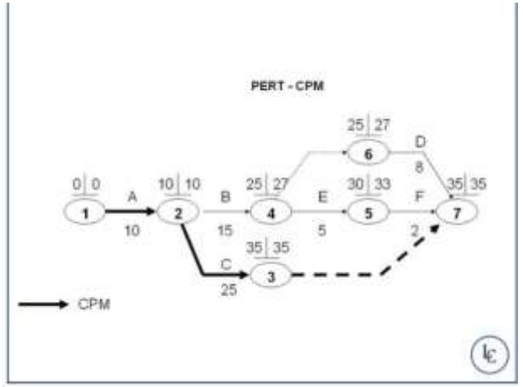


Diagrama de Casos de Uso

Representa las interacciones entre un sistema y sus actores (usuarios). Ayuda a identificar requisitos funcionales y comprender cómo se utilizará el software en el mundo real.

El Producto, el Proceso y el Proyecto

La planificación eficaz exige comprender tres dimensiones interrelacionadas: qué se construye (producto), cómo se construye (proceso) y bajo qué condiciones (proyecto).

El Producto

Ámbito del software: Define claramente qué hará el software y qué no, estableciendo límites y alcances del proyecto.

Descomposición del problema: Desglosar el problema en componentes más pequeños y manejables que puedan ser comprendidos y resueltos individualmente por el equipo.

El Proceso

Fusión producto-proceso: Integrar el desarrollo del software con el proceso utilizado para crearlo en un enfoque coherente y sinérgico, adoptando prácticas ágiles.

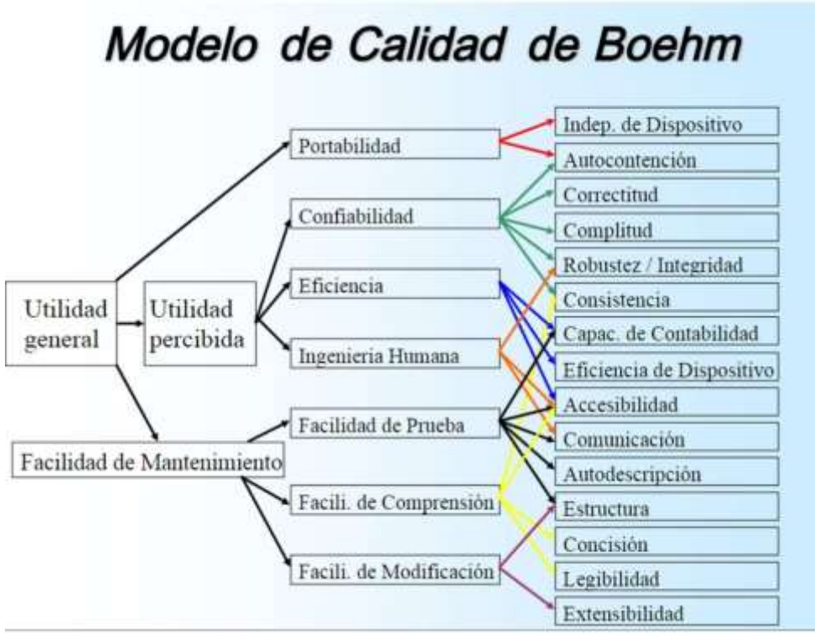
Descomposición del proceso: Dividir el proceso en actividades como análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue para facilitar la gestión.

El Proyecto: Principio WHH de Barry Boehm

El Principio WHH de Barry Boehm destaca tres ideas fundamentales para la gestión efectiva de proyectos de software:

- W (Win-Win): Aprovechar oportunidades y buscar acuerdos donde todas las partes ganen.
- H (Halt): Reconocer la necesidad de detener un proyecto si las condiciones lo requieren.
- H (Hazards): Estar atento a factores ocultos que podrían afectar el éxito del proyecto.

Estos principios ayudan a mejorar las posibilidades de éxito y reducir los riesgos asociados al desarrollo.



Herramientas de Software y Métricas de Proyecto

La selección adecuada de herramientas y la medición rigurosa del software son factores determinantes para el control efectivo de cualquier proyecto de desarrollo.

Microsoft Project

Amplia gama de funciones para planificación, programación, asignación de recursos y generación de informes de proyectos.

Jira

Ideal para equipos ágiles. Permite planificación de sprints, seguimiento de problemas, gestión de versiones y colaboración en tiempo real.

Trello

Gestión visual mediante tableros Kanban. Muy flexible y fácil de usar, popular entre equipos de todos los tamaños.

Asana, Basecamp, Monday.com

Plataformas de colaboración con calendarios, seguimiento de avances, comunicación integrada y gestión de tareas en tiempo real.

Métricas Clave del Software

Medición de Software

LOC

Líneas de código: mide tamaño, pero no refleja necesariamente complejidad o calidad.

FP

Puntos de función: mide el tamaño funcional basado en la funcionalidad proporcionada.

Complejidad

Complejidad ciclomática: identifica áreas de código difíciles de mantener o probar.

Calidad del Software

DPLC

Defectos por línea de código: indica la calidad del código fuente producido.

Cobertura

Proporción del código ejecutada por pruebas automatizadas.

MTBF

Tiempo medio entre fallos: evalúa la confiabilidad del software en producción.

Las métricas deben seleccionarse alineadas con los objetivos del proyecto, recopilarse regularmente, comunicarse a todas las partes interesadas y usarse para adaptar los procesos de mejora continua.

Actividades Clave en la Planificación y Estimación

La planificación rigurosa y la estimación precisa son la columna vertebral de todo proyecto de software exitoso. Estas actividades permiten anticipar necesidades y controlar la ejecución.

1. ## Estimación
   Identificar y estimar los recursos necesarios (tiempo, dinero, personal) utilizando técnicas como estimación por puntos de función, tres puntos o estimación analógica. Validar siempre con expertos.

2. ## Calendarización
   Secuenciar tareas en un cronograma lógico con herramientas como Gantt o PERT/CPM, considerando dependencias, recursos disponibles y restricciones del proyecto.

3. ## Análisis de Riesgos
   Identificar riesgos potenciales (retrasos, cambios de requisitos, problemas de recursos), analizar su probabilidad e impacto, y desarrollar estrategias de mitigación y contingencia.

4. ## Gestión de Calidad
   Definir estándares y procesos de calidad, establecer KPIs y actividades de aseguramiento como revisiones de código, pruebas de software y auditorías.

5. ## Gestión de Cambio
   Identificar posibles cambios, desarrollar procesos de control, evaluar impactos y asignar responsabilidades claras para gestionar modificaciones de manera oportuna.

Estimación de Proyectos: Recursos y Técnicas

Ámbito y Factibilidad
Definir requisitos, identificar riesgos y evaluar viabilidad técnica y financiera.

Recursos
Humanos, reutilizables (bibliotecas, frameworks) y ambientales (infraestructura, herramientas).

Descomposición
Jerárquica, funcional y por entregables para facilitar la asignación de recursos.

Modelos
Puntos de Función, COCOMO y otros modelos basados en datos históricos.

Calendarización del Proyecto y Administración de Riesgos

Una calendarización sólida y una gestión proactiva de riesgos son esenciales para mantener el proyecto en rumbo y dentro de los parámetros acordados.

1. **Calendarios**
   Definir días y horas laborables, feriados y vacaciones del equipo para establecer la disponibilidad real de recursos.
2. **Asignación de Esfuerzo**
   Asignar recursos humanos a tareas específicas según disponibilidad, habilidades y carga de trabajo de cada persona.
3. **Tareas de Software**
   Análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación: cada actividad debe estar calendarizada.
4. **Cronogramas**
   Representaciones visuales (Gantt, PERT/CPM) que muestran secuencia, dependencias y plazos de entrega.
5. **Seguimiento**
   Monitorear progreso vs. plan, identificar desviaciones y tomar medidas correctivas oportunas.

Estrategias de Administración de Riesgos

Evitar
Eliminar la posibilidad del riesgo, por ejemplo, evitando tecnologías no probadas en el proyecto.

Reducir
Mitigar impacto o probabilidad mediante pruebas exhaustivas y buenas prácticas de desarrollo.

Transferir
Trasladar la responsabilidad a terceros: seguros profesionales o subcontratación de actividades.

Asumir
Aceptar el riesgo y prepararse para enfrentar las consecuencias cuando la mitigación es prohibitiva.

Proceso de gestión de riesgos: Identificación → Clasificación (probabilidad e impacto) → Proyección (análisis cualitativo y cuantitativo) → Desarrollo de planes de contingencia → Monitorización continua del entorno del proyecto.

Solución de Problemas y Normas de Seguridad en Internet

La capacidad de resolver problemas de forma estructurada es una competencia esencial, complementada por el conocimiento de las normas legales que protegen a los menores en el entorno digital.

Proceso para la Solución de Problemas

01

Identificación

Comprender claramente cuál es el problema que se enfrenta.

02

Análisis

Investigar las causas subyacentes y comprender sus implicaciones.

03

Generación de alternativas

Explorar múltiples enfoques mediante brainstorming y pensamiento lateral.

04

Evaluación

Analizar viabilidad, efectividad y posibles consecuencias de cada solución.

05

Implementación

Elegir la mejor solución y ponerla en práctica.

ĆĎ

Seguimiento

Monitorear resultados y realizar ajustes según sea necesario.

> **Una actitud proactiva y positiva hacia los problemas es fundamental. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, es importante verlos como oportunidades para crecer, aprender y mejorar.**

Normas Legales para la Protección de Menores en Internet

Privacidad y datos

Leyes que requieren consentimiento parental para recopilar información personal de niños y establecen requisitos estrictos de protección de privacidad en línea.

Prevención del ciberacoso

Legislación para prevenir y sancionar la intimidación en línea, definiendo el ciberacoso y proporcionando recursos para las víctimas.

Control parental

Regulaciones que requieren filtros de contenido y controles parentales integrados en navegadores, buscadores y redes sociales.

Educación y restricciones

Programas obligatorios de seguridad en línea en escuelas y restricciones de edad para ciertos servicios digitales.

PROYECTO FINAL

Trabajo de Presentación: Plan de Proyecto Completo

Los estudiantes elegirán un proyecto de software ficticio y desarrollarán un plan de proyecto completo para su ejecución. Deben incluir todos los elementos clave estudiados en esta unidad. ¡Sean creativos!

Elementos Obligatorios del Plan

1

Alcance del Proyecto

Definición clara de qué incluye y qué excluye el proyecto, con objetivos y entregables.

2

Programación de Actividades

Cronograma con diagrama de Gantt, hitos clave y dependencias entre tareas.

3

Asignación de Recursos

Equipo de trabajo, roles, herramientas y presupuesto estimado del proyecto.

4

Gestión de Riesgos

Identificación de riesgos, análisis de probabilidad e impacto, y estrategias de mitigación.

Ideas de Proyectos Sugeridos

Aplicación Móvil

Desarrollo de una app innovadora que resuelva una necesidad real del mercado.

Control de Clientes

Sistema de reservación y gestión de clientes con funcionalidades de seguimiento.

Videojuego

Diseño y desarrollo de un videojuego con su planificación completa de producción.

Plataforma de Reservas

Sistema de reservas en línea con gestión de disponibilidad y confirmaciones automáticas.

Herramientas recomendadas para diseño web: Utilicen herramientas como Figma, Adobe XD o Canva para diseñar las interfaces de su proyecto, y documenten todo el proceso en su presentación final.